



ГЕЙМДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Лекция 13.
Общение команды посредством
документации

Для чего нужны документы

Хранение

У людей ужасная память. Дизайн вашей игры будет наполнен тысячами важных решений, определяющих то, как ваша игра работает и почему именно так. Есть большая вероятность того, что вы не сможете запомнить все эти детали. Пока все эти гениальные идеи еще свежи в вашей памяти, вам кажется, что вы никогда не сможете их забыть. Но через пару недель и сотню других решений вы с легкостью забудете даже самые гениальные идеи. Если вы возьмете себе в привычку записывать все свои решения относительно дизайна игры, вы избежите необходимости решать одни и те же проблемы по несколько раз.



Для чего нужны документы

Передача

Даже если Бог наградил вас феноменальной памятью, решениями по поводу дизайна вашей игры нужно делиться со всеми остальными людьми в команде. Документы – эффективный способ сделать это. И эта коммуникация не будет односторонней. Это станет диалогом: как только ваши решения появятся на бумаге, кто-то найдет в них ошибки или предложит пути улучшения дизайна. При помощи документа можно привлечь к дизайну больше людей, что позволит вам быстрее находить и исправлять его слабые стороны. Доступ к этим документам необходим многим людям. Это объясняет, почему «Google-документы» стали популярным методом ведения дизайнерской документации.



Типы игровых документов



Типы игровых документов

Дизайн

1. Краткий ГДД (англ. Game Design Overview) – документ, описывающий основные цели и функционал игры, который может занимать всего несколько страниц.

2. Детальный ГДД (англ. Detailed Design Document) – этот документ описывает все игровые механики и интерфейс в мельчайших подробностях. Данный документ преследует две цели: позволяет дизайнеру помнить все идеи, приходящие ему в голову, а также помогает ему передавать эти идеи программистам, пишущим по ним код, и художникам, оборачивающим эти идеи в визуальную оболочку. Поскольку данный документ редко показывается людям, не связанным с проектом, он часто составляется в виде черновика и без особой структуры. Достаточно того, что этот документ может положить начало дискуссии и не позволяет забывать о важных деталях. Как правило, это самый длинный документ, который, кстати, редко обновляется и доводится до логического конца.

3. Обзор истории (англ. Story Overview). Во многих играх для написания основного сюжета и диалогов нанимают профессиональных писателей. Обычно они работают удаленно, то есть находятся далеко от всей остальной команды. Геймдизайнеру периодически приходится составлять короткий документ, описывающий присутствующие в игре сеттинги, персонажи и события. Случается и так, что у ознакомившихся с документом писателей возникают собственные идеи, которые в итоге могут значительно повлиять на дизайн игры.

Типы игровых документов

Технологии

4. **Технический дизайн-документ (англ. Technical Design Document).** Часто видеоигра включает в себя множество сложных систем, не имеющих ничего общего с механикой, но отвечающих за появление определенных элементов на экране, обмен данными и другие исключительно технические моменты. Обычно эти детали нужны только программистам, но если ваша инженерная команда состоит из более чем одного человека, будет полезно отмечать эти моменты в одном документе. В этом случае новые люди, присоединившиеся к вашей команде, сразу поймут, что и как должно работать. Так же как и ГДД, этот документ редко дописывают до конца, но его написание крайне важно для того, чтобы держать под контролем всю программную составляющую игры.

5. **Пайплайн-документация (англ. Pipeline overview).** Большая часть сложностей, сопряженных с разработкой игры, связана с правильной интеграцией графических элементов. Существует множество правил, которым должны следовать художники, если они хотят, чтобы их графика корректно отображалась в игре. Обычно этот документ составляется инженерной командой специально для художников, и чем проще он написан, тем лучше.

6. **Системные ограничения (англ. System limitations).** Дизайнеры и художники часто не имеют ни малейшего представления о том, что возможно, а что невозможно в той системе, для которой они создают контент. Для некоторых игр программисты составляют специальные документы, где дают четкое представление о границах системы, которые нельзя пересекать: о количестве фигур, одновременно показанных на экране, количестве сообщений об обновлениях за секунду, количестве одновременных взрывов на экране и т. д. Системные ограничения редко описываются подробно, но если вы обозначите их (желательно в письменном виде), это впоследствии поможет вам сохранить немало времени. К тому же подобные документы могут подтолкнуть к новым дискуссиям, в результате которых часто находятся нестандартные решения, позволяющие выйти за существующие границы.

Типы игровых документов

Графика

Руководство по визуальному стилю (англ. Art Bible). При работе над игрой нескольких художников важна согласованность их результатов, иначе общий вид игры потеряет свою целостность. В этом поможет руководство по визуальному стилю. Это могут быть наброски с персонажами и окружающей обстановкой, примеры использования цвета и вид интерфейса, а также все остальное, что определяет внешний облик элементов игры.

8. Обзор концептов (англ. Concept Art Overview). В команде есть немало людей, которым необходимо представлять себе игру еще до начала ее разработки. Для этого используется концепт-арт. Но одних рисунков недостаточно. Разумнее всего использовать концепты как часть ГДД, поэтому обычно художники работают с геймдизайнерами, вместе определяя список концептов, лучше всего передающих суть игры. Эти ранние изображения можно увидеть везде: в кратком ГДД, в ГДД или даже в технических документах, в которых они используются для того, чтобы лучше проиллюстрировать желаемый визуальный стиль.

Типы игровых документов

Разработка

9. Бюджет (англ. Game Budget). Просто «работать над проектом от начала до конца» – мечта любого геймдизайнера, но экономическая реальность игрового бизнеса редко позволяет так расслабиться. Чаще всего со стоимостью разработки нужно определиться еще до начала работы над проектом, не до конца понимая, над чем именно вам предстоит работать. Стоимость проекта высчитывается в специальном документе, чаще всего это таблица, предназначенная для систематизации рабочего процесса по созданию игры. Данная таблица заполняется оценками сроков, которые переводятся в доллары. Продюсер или менеджер проекта самостоятельно высчитать эти цифры не может, поэтому, чтобы максимально точно провести расчеты, ему необходимо в течение некоторого времени поработать поочередно с каждой частью команды. Часто этот документ пишется одним из первых, поскольку без него трудно добиться финансирования проекта. Хороший менеджер работает с этим документом на протяжении всего проекта: стоимость разработки не должна выходить за границы выделенного бюджета.

10. Список ресурсов (англ. Asset tracker). Независимо от того, в каком виде вы представите этот документ – простой таблицей или более формально, – он должен отслеживать, какое количество контента было создано и в каком состоянии находятся материалы, над которыми команда еще работает. Сюда относятся код, графика, уровни, звуки, музыка и дизайндокументы.

11. График проекта (англ. Product Schedule). В хорошо отлаженном проекте этот документ обновляется чаще всего. Мы знаем, что процесс дизайна и разработки игры сопряжен с большим количеством неожиданностей и непредсказуемых изменений. Тем не менее без планирования не обойтись – в идеале этот документ подразумевает периодическое внесение корректировок, по крайней мере раз в неделю. В хорошем графике проекта перечислены все задачи, которые нужно выполнить, выделенное на это время, а также люди, отвечающие за выполнение каждой из задач. Желательно, чтобы в этом документе учитывалось, что один человек не может работать больше сорока часов в неделю, а также то, что к выполнению некоторых задач нельзя приступить до завершения предыдущих. Иногда этот график ведется в электронной таблице, а иногда – при помощи специфических утилит для менеджеров проектов. Если вы работаете над крупным проектом, резонно нанять отдельного специалиста, который будет вести этот документ.

Типы игровых документов

История

12. Руководство по сюжету игры (англ. Story Bible). Можно подумать, что история в игре определяется исключительно работающими над проектом писателями (если таковые имеются), но часто бывает так, что каждый из членов команды вносит осмысленные изменения в сюжет. Разработчику движка может показаться, что определенный элемент истории будет слишком сложно реализовать в техническом плане, и в связи с этим он может внести предложение об изменении этого элемента. У художника может возникнуть интересная визуальная идея для абсолютно новой части истории, которую писатель даже не мог себе представить. Геймдизайнер может придумать новую механику, требующую изменения истории. Руководство по сюжету игры, в котором четко описываются все возможности и ограничения в мире вашей игры, упрощает задачу для желающих внести свой вклад и в итоге помогает создать сильный сюжет, согласованный с графикой, технологией и механиками.

13. Сценарий (англ. Script). Если неигровые персонажи (от англ. Non-Player Character, NPC) в вашей игре будут разговаривать, их диалоги должны быть где-то прописаны! Для этого нужен сценарий, который может быть как отдельным документом, так и дополнением к ГДД. Очень важно, чтобы геймдизайнер лично проверял все диалоги: существует высокая вероятность того, что некоторые реплики могут противоречить правилам игры.

14. Учебные пособия к игре (англ. Game tutorial and manual). В сложных видеоиграх игрокам необходимо обучение. Интерактивные инструкции в самой игре, интернет-форумы и печатные руководства – самые распространенные средства обучения. Крайне важно содержание этих обучающих материалов: игроки не смогут получить удовольствие от игры, которую не понимают. Скорее всего, детали дизайна вашей игры будут меняться вплоть до последнего момента разработки. Убедитесь, что кто-то в вашей команде постоянно проверяет содержимое учебных пособий и поддерживает их в актуальном состоянии.

Типы игровых документов

Аудитория

15. **Прохождение игры (англ. Game walth-through).** Разработчики – не единственные, кто пишет документы об игре! Если игрокам нравится ваша игра, они будут писать собственные документы и выкладывать их в сеть. Изучая эти тексты, вы сможете в подробностях узнать, что им нравится, а что – нет, какие части игры слишком сложные, а какие слишком простые. Конечно, к тому времени, когда игроки напишут прохождение, скорее всего, будет уже поздно что-то менять, но вы можете использовать полученную информацию в следующий раз! Помните, что эти документы не являются никаким волшебным шаблоном – волшебного шаблона не существует! Все игры разные, и для каждой из них нужен свой способ сохранения и распределения информации, который вам предстоит отыскать самостоятельно.

Призма 101: Призма документации

Чтобы убедиться в том, что вы пишете только необходимые вам документы, спросите себя:

- Что мне нужно помнить во время работы над этой игрой?
- Какая информация нужна остальным членам команды во время работы над этой игрой?

Хорошие игры всегда проходят тестирование

Плейтестинг

Очень легко, работая над созданием игры, фантазировать об опыте игрока и представлять себе, каким прекрасным он мог бы быть. Плейтесты вернут вас к реальности и подтолкнут к решению накопившихся проблем. Прежде чем мы окунемся в эту тему с головой, я хочу обратить ваше внимание на различия между четырьмя типами тестирования: фокус-группы, QA-тестирование, тестирование юзабилити и плейтесты.

- 1. Фокус-группы.** Этот термин заставляет поморщиться даже опытных геймдизайнеров. Тестирование с фокус-группами выглядит как некое интервью, на котором потенциальных игроков спрашивают о том, что им нравится, а что — нет, пытаюсь узнать, будет ли успешной игра, над которой работает компания. При правильном подходе фокус-группы могут быть очень полезными (особенно, если вам нужно приоритизировать заранее утвержденный функционал), но они имеют плохую славу из-за слабой организации и попыток менеджмента избавиться от неудобных им идей посредством манипулирования в тестировании.
- 2. QA-тестирование.** QA — это «гарантия качества». Это тестирование не имеет ничего общего с получением удовольствия от игры и заключается лишь в поиске багов.
- 3. Тестирование юзабилити.** Тесты юзабилити предназначены для того, чтобы определить, насколько удобен интерфейс вашей игры и все ее системы. Удобство использования — необходимое условие для получения удовольствия от игры, но только этого недостаточно. Помните об этом, когда кто-то посоветует вам привлечь эксперта по юзабилити, чтобы добавить в игру фан.
- 4. Плейтесты.** Этот вид тестирования отличается от остальных. Плейтестинг проводится с реальными людьми, играющими при вас в вашу игру. В это время вы оцениваете полученный ими опыт и решаете, соответствует ли он тому, что вы задумали, или нет.

Первый вопрос плейтеста: почему?

Существуют миллионы вопросов, на которые вы хотели бы получить ответы посредством плейтеста. Самого очевидного – «Моя игра интересная?» – недостаточно. Лучше, если вопросы формулируются максимально конкретно. Ниже привожу несколько примеров, некоторые – общие, некоторые – специфические.

- Мужчины и женщины по-разному играют в мою игру?
- Детям моя игра нравится больше, чем взрослым?
- Игроки понимают, как играть?
- Игроки хотят играть во второй раз? В третий раз? В двадцатый раз? Почему?
- Игроки чувствуют, что игра честная? • Бывает, что игрокам становится скучно?
- Бывает, что игроки запутываются? • Бывает, что игроки расстраиваются?
- В моей игре есть вероятность возникновения доминантных стратегий или лазеек?
- В игре есть скрытые баги?
- Какие стратегии игроки находят самостоятельно? • Какие части игры самые интересные?
- Какие части игры наименее интересные?
- Для прыжка лучше использовать кнопку «А» или кнопку «В»?
- Третий уровень не слишком длинный?
- Пазл со спаржей не слишком сложный?

Второй вопрос плейтеста: КТО?

1. *Разработчики.* Первые, у кого будет возможность испытать вашу игру, – это разработчики, поэтому они и начинают список.
2. *Друзья.* Следующими, кто станет испытывать игру, будут, скорее всего, друзья и семьи разработчиков.
3. *Профессиональные игроки.* У каждого жанра есть свои «эксперты» – хардкорные игроки, игравшие во все вариации игр, которые вы создаете. Эти ребята обожают ходить на плейтесты еще не законченных игр, потому что это повышает их «профессиональную» самооценку.
4. *Одноразовые тестеры.* Идеальные тестовые условия часто подразумевают наличие людей, никогда ранее не видевших вашу игру. В индустрии этих людей называют «свежим мясом» или «одноразовыми тестерами» (по аналогии с одноразовыми салфетками). .

Третий вопрос плейтеста: где?

1. *В вашей студии* (или то, как вы называете ваше рабочее место).
2. *В лаборатории плейтестов.* Некоторые крупные игровые компании (а их всего несколько) имеют специальные места для проведения плейтестов – лаборатории. Также вы можете заказать плейтест своей игры у сторонней компании, имеющей специальные, созданные для этих целей лаборатории.
3. *В общественных местах.* Это может быть торговый центр, мероприятие в студенческом общежитии или стол на перекрестке между улицами.
4. *Дома у плейтестеров.* Когда люди покупают вашу игру, они собираются играть в нее у себя дома. Почему бы не позволить им сделать это прямо сейчас?
5. *В интернете.* Зачем ограничивать ваш плейтест границами внутреннего пространства?

Четвертый вопрос плейтеста: что?

Под «что?» я имею в виду «что вы будете искать в своих плейтестах». А искать вы можете следующие вещи.

Первое «что»: когда вы знаете, что вы ищете

Вернитесь к своему списку вопросов «почему?». Надеюсь, что вы собираетесь строить свой плейтест таким образом, чтобы он помог вам найти ответы на все эти вопросы (иначе зачем вам список с ними!). По мере планирования теста убедитесь в том, что вы видите возможность получения ответа на каждый вопрос из вашего списка. Если какие-то части вашей игры не имеют значения в контексте данных вопросов, подумайте о создании отдельной версии игры, в которой ради экономии времени эти части будут опущены. Если получить ответы на все вопросы во время одного теста у вас не получилось, рассмотрите вариант с проведением дополнительных мини-тестов, на которых вы сможете закрыть все пробелы.

Второе «что»: когда вы не знаете, что вы ищете

Каждый может найти необходимое, если он знает, что ищет, и только действительно наблюдательный дизайнер, умеющий внимательно слушать своих игроков, сможет найти то, о чем он ранее не подозревал. Главное – держать глаза открытыми для сюрпризов. Чтобы удивиться на плейтесте, вы должны заранее знать, что произойдет далее: игроки будут проходить второй уровень определенным способом, им станет интересно в начале третьего уровня и т. д. Как только происходит что-то из ряда вон выходящее – хорошее или плохое, – запомните этот момент и найдите способ понять его. Девочкам ваша игра нравится больше, чем мальчикам, хотя вы ожидали, что все будет наоборот? Злодей в вашей игре заставляет людей смеяться, а вы рассчитывали на то, что он будет страшным? Игроков интригует момент, который вы ранее считали незначительным? Они обсуждают стратегии, о которых вы никогда не думали? Узнайте, почему это происходит. Даже если определение этих вещей не подразумевалось вашими тестами, воспользуйтесь возникшей возможностью узнать правду обо всем, что вы ранее считали понятным. Озарение, посетившее от понимания этих сюрпризов, – вот самый сладкий фрукт на дереве вашего плейтеста.

Пятый вопрос плейтеста: как?

Необходимо ли ваше личное присутствие?

Существует мнение, что разработчикам опасно присутствовать в помещении во время тестирования их игры. Опасность заключается в том, что их эмоциональное участие в процессе тестирования игры может заставить игроков упускать недостатки, а также «заразить» их инсайдерской точкой зрения. Это вполне реальная опасность. Если вы не можете оставаться объективными во время плейтестов и контролировать свое поведение, вам определенно не стоит присутствовать на подобных мероприятиях. И вам должно быть стыдно, потому что вы смогли бы узнать гораздо больше, присутствуя на плейтестах лично вместо чтения данных опроса или просмотра видеозаписей.

Что говорить им заранее?

По условиям некоторых тестов, игрокам не нужно ничего говорить: вы позволяете игре говорить самой за себя. Это особенно актуально, если вы хотите увидеть, смогут ли тестеры самостоятельно разобраться в вашей игре. Но в большинстве случаев вам все-таки придется дать какую-то входную информацию, помогающую игрокам начать тестирование. Будьте при этом крайне осторожными: несколько неправильных слов прямо перед началом игры могут окончательно испортить весь тест. Если вы, например, скажете игрокам, что их цель – победить злого Хроноса, часть игроков сразу кинется на его поиски, упуская важные детали, которые они смогли бы найти, если бы не ваши слова.

Куда нужно смотреть?

Большинство присутствующих на плейтестах разработчиков предпочитает смотреть туда же, куда и игрок. Если это видеоигра, значит, имеется в виду экран. Это имеет смысл, потому что в данном случае вы видите то, что видит игрок. Но я смотрю не на это. Я провожу большую часть времени плейтеста, изучая лица игроков. Конечно, иной раз бросаю беглый взгляд на экран, чтобы понять, что там происходит, но в основном смотрю на лица. Я хочу не просто знать, что делают игроки, – я хочу видеть, что они при этом чувствуют. Выражения их лиц дают мне массу ценной информации об игре. Вы никогда не сможете получить подобную информацию посредством собеседований и анкет.

Какую еще информацию нужно собирать во время игры?

Если вы будете следить за всем сами, да еще и станете записывать процесс на видео, вы получите тонну важной информации. Но есть и еще кое-что важное, доступное вам. Правильно распланировав тестирование, вы сможете отслеживать все важные игровые события во время каждой сессии.

Какую информацию я буду собирать по завершении игровой сессии?

Вы получите огромное количество информации, просто проследив за тем, как игроки взаимодействуют с вашей игрой. Но вы сможете получить еще больше информации при помощи последующих вопросов, заданных в интервью и опросах.

Анкеты

Анкеты – отличный способ получить ответы на простые вопросы относительно вашей игры. Вот несколько советов для того, чтобы сделать анкетирование наиболее эффективным.

1. **Используйте изображения всегда, когда это возможно**, спрашивая об отдельных элементах или последовательностях, чтобы убедиться, что игрок понимает, о чем вы говорите.
2. **Онлайн-анкеты помогут сэкономить вам (и вашим тестерам) много времени**. Системы типа SurveyMonkey или Google forms просты в использовании и являются либо бесплатными, либо недорогими.
3. **Не просите людей оценивать что-то по шкале от 1 до 10**. Вы получите более полные результаты, если будете использовать пятизначную шкалу, где каждый пункт будет четко обозначен, как здесь:
a) ужасно;
b) откровенно плохо;
c) так себе;
d) хорошо;
e) отлично.
4. **Не добавляйте в анкету слишком много вопросов**, иначе ближе к концу люди начнут отвечать наугад, и это уменьшит ценность ваших результатов.
5. **Предоставьте анкету сразу после игры, пока события еще свежи в головах тестеров**.
6. **Выделите отдельного человека для разъяснения вопросов**, если тестерам что-то будет непонятно по поводу анкеты.
7. **Запишите пол и возраст всех респондентов, участвующих в анкетировании**, чтобы посмотреть, не связаны ли эти характеристики с ответами игроков.
8. **Не относитесь к данным по анкетированию как к панацее**. Ваши анкеты едва ли можно назвать научными, да и тестеры часто придумывают ответы, когда они в чем-то не уверены.

Какую информацию я буду собирать по завершении игровой сессии?

Опрос после игры – это отличный способ задать игрокам вопросы, которые слишком сложны для обычных анкет. Это также отличный способ понять, что они на самом деле думают об игре, поскольку вы можете видеть эмоции на их лицах. Вот несколько советов для проведения интервью.

Приготовьте листок с вопросами перед началом интервью. Оставьте между ними место для ответов. Также оставьте место для общих заметок, если разговор примет неожиданные повороты (иными словами, будьте готовы к сюрпризам!).

Проводите интервью приватно, если это возможно. Люди будут говорить более открыто в разговоре с глазу на глаз, чем в условиях, когда их слышат окружающие (в особенности знакомые). Если у тестеров есть друзья, которые также участвуют в тестировании, подумайте о проведении группового интервью, но только по завершении приватного – чтобы увидеть, насколько открыто близкие друзья разговаривают между собой.

Плейтестеры будут пытаться не задеть ваши чувства, особенно если они знают (или думают), что вы участвовали в создании игры. Иногда для получения честных ответов недостаточно только вашей объективности. Бывает, что я разыгрываю целые спектакли. Например, я могу сказать нечто вроде: «Мне очень нужна ваша помощь. У этой игры есть проблемы, но мы пока не уверены, какие именно. Пожалуйста, если вам что-то не понравилось в этой игре, вы мне сильно поможете, если скажете, что именно». Это дает тестерам разрешение честно говорить о том, что им понравилось, а что – нет.

Избегайте вопросов на запоминание. Задавая игрокам вопросы вроде «В третьем уровне, когда вы поймали желтую бабочку, вы полетели налево, а не направо. Почему?», вы обычно получаете только удивленный взгляд. Тестеры настолько заняты, играя в игру, что не всегда запоминают вещи, не связанные напрямую с их основной целью. Если вы хотите получить ответ на подобный вопрос, лучше всего задавать его непосредственно во время игры.

Какую информацию я буду собирать по завершении игровой сессии?

Не думайте, что плейтестеры смогут побыть геймдизайнерами. Вопросы типа «Игра станет лучше, если третий уровень будет сложнее?» не принесут вам желаемого результата. Чаще всего игроки думают, что простая игра приносит им больше удовольствия, поэтому вы, скорее всего, услышите ответ «нет». Большинство плейтестеров не сильны в обдумывании и обсуждении игровых механик. Лучше будет перефразировать вопрос следующим образом: «Были ли некоторые части третьего уровня скучными?» Таким образом, вы сможете получить честный ответ и интересующую вас информацию.

Просите больше, чем нужно. Вместо того чтобы спрашивать «какая часть не понравилась больше всего?», спросите «какие три части не понравились больше всего?». Вы получите больше информации, которая будет к тому же рассортирована по важности... Вещи, выделенные разумом игрока ярче других, будут идти первыми.

Оставьте свое эго в стороне. Бывает нелегко просто сидеть и слушать, как кто-то плохо отзывается о вашей игре. Появляется соблазн встать на ее защиту и рассказать критикам о своем видении. Вы должны побороть этот порыв. Во время интервью никого не интересует, какой должна была быть ваша игра. Сейчас важно лишь то, что думают о ней плейтестеры и почему они думают именно так. Когда вы чувствуете, что соблазн растет, успокойтесь и задайте собеседнику несколько нейтральных вопросов, например «что вам в ней не нравится?» и «расскажите об этом подробнее».

С развитием технологий и аналитики в реальном времени, а также с ростом зависимости от доходов с микротранзакций большой объем плейтестов выливается в необходимость более тонкой настройки игры. Но не дайте этому остановить вас, тестирование есть тестирование. В конце концов, весь смысл в сборе информации о том, что людям нравится, а что нет, и разумно использовать эту информацию, чтобы сделать ваш дизайн лучше.

Призма 102: Призма плейтестов

Плейтесты — это ваш шанс увидеть свою игру в действии. Чтобы убедиться в том, что ваши плейтесты максимально эффективны, спросите себя:

- Почему мы проводим этот плейтест?
- Кто должен на нем присутствовать?
- Где нам нужно его проводить?
- Что мы будем искать?
- Как мы получим необходимую информацию?